Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

SPLTV

SPLTV adalah sistem tiga persamaan linear yang melibatkan tiga variabel, misalnya x, y, dan z.

Makna kata “sistem”

Ketiga persamaan harus dipenuhi secara bersamaan oleh nilai x, y, dan z yang sama.

Bentuk penyelesaian

Penyelesaian ditulis sebagai tripel terurut (x, y, z).

SPLTV — Bentuk Umum

Perhatikan koefisien, variabel, dan konstanta.

Persamaan pertama

$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$

Persamaan kedua

$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$

Persamaan ketiga

$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$

a_i, b_i, c_i adalah koefisien; d_i adalah konstanta. Semua persamaan berderajat satu.

Contoh SPLTV

Sebuah koperasi pertanian mengelola tiga jenis hasil panen: beras, jagung, dan kedelai. Setiap jenis dikemas dalam karung dengan berat tetap.

Penimbangan I:

2 karung beras, 1 karung jagung, dan 1 karung kedelai memiliki berat total 54 kg.

Penimbangan II:

1 karung beras, 2 karung jagung, dan 1 karung kedelai memiliki berat total 48 kg.

Penimbangan III:

1 karung beras, 1 karung jagung, dan 2 karung kedelai memiliki berat total 42 kg.

Misalkan x, y, z berturut-turut menyatakan berat satu karung beras, jagung, dan kedelai.

a. Susun tiga persamaan linear.

b. Tentukan x, y, z dengan eliminasi/substitusi; tuliskan langkah utama.

Langkah Awal — Menyusun Persamaan

Penimbangan I : 2 beras + 1 jagung + 1 kedelai = 54 kg
Penimbangan II : 1 beras + 2 jagung + 1 kedelai = 48 kg
Penimbangan III : 1 beras + 1 jagung + 2 kedelai = 42 kg

Misalkan:

x = berat satu karung beras
y = berat satu karung jagung
z = berat satu karung kedelai

Model matematika:

$2x + y + z = 54$ (1)
$x + 2y + z = 48$ (2)
$x + y + 2z = 42$ (3)

GABUNGAN ELIMINASI DAN SUBTITUSI

GABUNGAN ELIMINASI DAN SUBTITUSI

(1) $2x + y + z = 54$

(2) $x + 2y + z = 48$

(3) $x + y + 2z = 42$

Eliminasi I — Menghilangkan z

Mengapa persamaan (1) – (2)?

Koefisien z sama-sama 1, sehingga $z - z = 0$.

$2x + y + z = 54$ (1)

$x + 2y + z = 48$ (2)

$x - y + 0 = 6$ hasil

$x = y + 6 \ldots (4)$

Eliminasi II — Menghilangkan x

Mengapa persamaan (2) – (3)?

Koefisien x sama-sama 1, sehingga x − x = 0.

x + 2y + z = 48	(2)
x + y + 2z = 42	(3)
0 + y − z = 6	hasil
-z = -y + 6	
z = y – 6 ...(5)	

Substitusi — Tentukan y, x, dan z

Dari eliminasi: x = y + 6 dan z = y − 6.

Substitusi ke persamaan (1): 2x + y + z = 54

2(y + 6) + y + (y − 6) = 54

2y + 12 + y + y − 6 = 54

4y + 6 = 54

4y = 48 → y = 12

x = y + 6 = 12 + 6 = 18

z = y − 6 = 12 – 6 = 6

Pemeriksaan — Apakah Semua Persamaan Benar?

Hasil: x = 18 kg (beras), y = 12 kg (jagung), z = 6 kg (kedelai).

(1) $2(18) + 12 + 6 = 54$ ✓
(2) $18 + 2(12) + 6 = 48$ ✓
(3) $18 + 12 + 2(6) = 42$ ✓

Kesimpulan: ketiga persamaan terpenuhi, sehingga solusi benar.

Metode Substitusi Murni

Metode Substitusi Murni

Kita selesaikan SPLTV tanpa mengurangkan dua persamaan.

Persamaan awal

(1) $2x + y + z = 54$
(2) $x + 2y + z = 48$
(3) $x + y + 2z = 42$

Langkah 1: Nyatakan z

Dari persamaan (1):
$2x + y + z = 54$
$z = 54 - 2x - y$ ...(4)

Tujuan: mengganti z pada dua persamaan lainnya.

Substitusi ke Persamaan (2)

Ganti z dengan (54 – 2x – y) pada persamaan (2).

Langkah 2: Substitusi

$x + 2y + z = 48$ ...(2)
$x + 2y + (54 - 2x - y) = 48$
$-x + y + 54 = 48$
$-x + y = -6$
$y = x - 6$ ...(5)

Persamaan (5) menghubungkan y dengan x.

Substitusi ke Persamaan (3) — Langkah 3

Tujuan: mengganti z agar persamaan hanya memuat x dan y.

Diketahui

(3) $x + y + 2z = 42$

(4) $z = 54 - 2x - y$

Lakukan substitusi

$x + y + 2(54 - 2x - y) = 42$

$x + y + 108 - 4x - 2y = 42$

$-3x - y + 108 = 42$

$-3x - y = -66$

$3x + y = 66$ ... (6)

Substitusi ke Persamaan (6) — Langkah 4

Gunakan persamaan (5) untuk memperoleh nilai x.

Persamaan yang digunakan

(5) $y = x - 6$

(6) $3x + y = 66$

Ganti y pada (6)

dengan $(x - 6)$.

Tentukan nilai x

$3x + (x - 6) = 66$

$4x - 6 = 66$

$4x = 66 + 6$

$4x = 72$

$x = 18$

Tentukan y, z

Substitusikan x = 18 ke y = x – 6. dan z = 54 – 2x – y

Langkah 5: y dan z

y = x – 6
  = 18 – 6
  = 12
z = 54 – 2x – y
z = 54 – 36 – 12
  = 6

Jawaban: beras 18 kg, jagung 12 kg, kedelai 6 kg.

Eliminasi Murni

Tanpa substitusi: semua nilai diperoleh melalui operasi antar-persamaan.

SPLTV — Eliminasi Cara Alternatif I

Mulai dari persamaan (2) dan (3), kemudian gunakan persamaan (1).

Model matematika

(1) $2x + y + z = 54$

(2) $x + 2y + z = 48$

(3) $x + y + 2z = 42$

Tujuan: mencari z tanpa memasukkan nilai x atau y ke persamaan awal.

Langkah 1 — Operasikan (2) dan (3)

Eliminasi x karena koefisien x sama-sama 1.

(2) $x + 2y + z = 48$
(3) $x + y + 2z = 42$ (−)

$y - z = 6$

Model matematika
(1) $2x + y + z = 54$
(2) $x + 2y + z = 48$
(3) $x + y + 2z = 42$

Persamaan baru (4): $y - z = 6$

Langkah 2 — Gunakan (1) dan (2)

Eliminasi x sekali lagi agar diperoleh persamaan dalam y dan z.

$2 \times (2)$: $\mathbf{2x} + 4y + 2z = 96$

(1): $\mathbf{2x} + y + z = 54$ $(-)$

$3y + z = 42$

Model matematika

(1) $2x + y + z = 54$

(2) $x + 2y + z = 48$

(3) $x + y + 2z = 42$

Persamaan baru (5): $3y + z = 42$

Langkah 3 — Eliminasi y untuk mencari z

Dari persamaan (4) dan (5), samakan koefisien y menjadi 3.

3 × (4): **3y** − 3z = 18

(5): **3y** + z = 42

-4z =- 24

z = 6

(4): y − z = 6

(5): 3y + z = 42

Hasil: berat satu karung kedelai = 6 kg.

Langkah 4 — Eliminasi z untuk mencari y

Persamaan hasil sebelumnya:

(4) $y - z = 6$

(5) $3y + z = 42$

Jumlahkan (4) + (5):

$$\begin{array}{rl} y - z = & 6 \\ 3y + z = 42 & (+) \\ \hline 4y = & 48 \\ y = & 12 \end{array}$$

Langkah 5 — Menentukan x dengan Eliminasi

Tujuan: hilangkan y dan z secara bersamaan, sehingga hanya tersisa x.

1. Jumlahkan: (2) + (3)

(2) $x + 2y + z = 48$

(3) $x + y + 2z = 42$

---

(6) $2x + 3y + 3z = 90$

Mengapa dijumlahkan?

Agar koefisien y dan z sama-sama 3.

2. Kalikan (1) dengan 3

(1) $2x + y + z = 54$

(7) $6x + 3y + 3z = 162$

3. Kurangkan: (7) – (6)

(7) $6x + 3y + 3z = 162$

(6) $2x + 3y + 3z = 90$

$4x = 72$

$x = 18$

Eliminasi Murni Cara Alternatif II

Model SPLTV

(1) $2x + y + z = 54$

(2) $x + 2y + z = 48$

(3) $x + y + 2z = 42$

Urutan penyelesaian

1. Hilangkan z dua kali.
2. Peroleh dua persamaan x dan y.
3. Hilangkan y untuk mencari x.
4. Hilangkan x untuk mencari y.
5. Hilangkan x dan y untuk mencari z.

Langkah 1 — Eliminasi z

Pilih (1) dan (2): koefisien z sama-sama +1, sehingga langsung dikurangkan.

Susun dan kurangkan (1) – (2)

$$2x + y + z = 54$$
$$x + 2y + z = 48 \quad (-)$$

$$x - y + 0 = 6$$

(4) $x - y = 6$

Variabel z hilang; tersisa x dan y.

Langkah 2 — Eliminasi z Lagi

Pilih (1) dan (3). Koefisien z adalah 1 dan 2, jadi kalikan (1) dengan 2.

Samakan koefisien z

(1) 2x + y + z = 54

2 × (1):

$$4x + 2y + \mathbf{2z} = 108$$

(3) $x + y + \mathbf{2z} = 42$ **(–)**

---

(5) $3x + y = 66$

SPLDV hasilnya:

(4) $x - y = 6$

(5) $3x + y = 66$

Langkah 3 — Eliminasi y, Cari x

Gunakan (4) dan (5). Koefisien y berlawanan tanda: −1 dan +1.

Jumlahkan (4) + (5)

(4) $x - y = 6$

(5) $3x + y = 66$ **(+)**

$4x + 0 = 72$

$4x = 72$

$x = 72 \div 4$

$x = 18$

Langkah 4 — Eliminasi x, Cari y

Samakan koefisien x: kalikan (4) dengan 3, kemudian kurangkan dari (5).

Bentuk 3 × (4)

(4) $x - y = 6$

3 × (4): $3x - 3y = 18$

(5) $3x + y = 66$

3 × (4) $3x - 3y = 18$ (–)

$4y = 48$

$y = 12$

Langkah 5 — Eliminasi x dan y, Cari z

Mengapa Persamaan (1) + (2)?

Tujuan: hilangkan x dan y sekaligus untuk memperoleh z.

1. Jumlahkan (1) dan (2)

(1) $2x + y + z = 54$

(2) $x + 2y + z = 48$ (+)

$3x + 3y + 2z = 102$ (6)

2. Kalikan (3) dengan 3

(3) $x + y + 2z = 42$

3 × (3):

$3x + 3y + 6z = 126$ (7)

Karena (6) dan (7) sama-sama memiliki 3x + 3y, kurangkan: (6) dan (7)

Langkah 5 — Eliminasi x dan y, Cari z

Buat koefisien x dan y sama, lalu hilangkan keduanya sekaligus.

Kurangkan (6) – (7)

(6) $3x + 3y + 2z = 102$

(7) $3x + 3y + 6z = 126$ (−)

$-4z = -24$

$z = 6$